Класста колдонуу: Бурчтар

5-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *5-klass-burchtar-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: бурчтун түрүн аныктайт, транспортир менен 0 турган шкаладан окуп бурчту өлчөйт жана чийет, түз сызыктагы (180°), чекиттин айланасындагы (360°) жана вертикалдык бурчтар менен белгисиз бурчту табат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: боз үй, керегенин Х. Болжолдоо: калган бурчтар канча?	Доскага Х чийем.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 50° же 130°? Шкаланы талкуулашат.	Нурай менен Бекзаттын жообун доскага.
10–18	11	К: эки саман + төөнөгүч, бүктөлгөн кагаз тик бурч, кагаз тегерек.	Буюмдар жупка; класстагы бурчтарды текшеришет.
18–23	12–13	С: транспортир жана кереге Х; А: төрт факты.	Чоң транспортир же жип менен жарым айлана.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 50°, 130°, 50°, 130°.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөбүз.
- Окуучулар өлчөөдөн мурун «тарбы, кеңби?» деп болжолдоп, шкаланы түшүндүрүшөт.
- Чечүүчү суроодо 65° (М6) же 295° (М5) көп болсо, кереге Х жана кагаз тегерекке кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Бурч жасагыч	2 саман (суусундук түтүкчөсү) же 2 кагаз тилке + төөнөгүч же кнопка	жупка 1
Тик бурч өлчөгүч	Кагазды эки жолу бүктөө (бурчу 90°)	ар бир окуучу
Тегерек бурч жасагыч	2 түстүү кагаз тегерек, ар биринде бир кесик (бири-бирине кийгизилет)	жупка 1
Транспортир	Пластик транспортир (жок болсо, жупка бирөө)	ар бир окуучу
Доскага	Чоң жыгач транспортир же жип + бор менен жарым айлана	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: керегенин X, бир бурчу 50°.
2. Бурчтун түрлөрү: тар < 90° = тик < кең < 180° = жайылган; толук = 360°.
3. Транспортир: борбору – чокуда, жагы – 0дө, 0 турган шкаладан окуйм.
4. Түз сызык: a + b = 180°. Айлана: a + b + c = 360°. Вертикалдык: a = c.
5. Жооп: 50°, 130°, 50°, 130° (текшерүү: 360°).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу 90, 180 жана 360ка оозеки толуктойт, бурчтун түрүн дароо атайт жана ыкмасын түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 180гө толуктоо: 180 − 65 → 65 + 5 + 30 + 80 = 180, демек 115.
- Адегенде 90 менен: 127° > 90° жана < 180°, демек кең.
- Болжолдо, анан оку: тар бурч → кичине сан (50, 130 эмес).
- 360ка толуктоо: 360 − 270 = 90 (270 + 30 = 300, + 60 = 360).

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бурчтун түрү	35°, 90°, 160°, 180°
Шейшемби	90гө толуктоо	90 − 35; 90 − 62
Шаршемби	180ге толуктоо	180 − 65; 180 − 128
Бейшемби	«Кантип таптың?»	180 − 47
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	360ка толуктоо	360 − 270; 360 − 95 − 145
Шейшемби	Вертикалдык жана жанаша	48° → 48°, 132°
Шаршемби	Шкаланы болжолдоо	тар: 35 же 145?
Бейшемби	Саат жебелери	1:00, 3:00, 6:00
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Тар, тик, кең бурчту таанам				
Жайылган жана толук бурчту таанам				
Бурчтарды тик бурч менен салыштырам				
Транспортирди туура коём				
0 турган шкаладан окуйм				
Бурчту өлчөйм				
Берилген бурчту чийем				
90го толуктойм				
180ге толуктойм (түз сызык)				
360ка толуктойм (айлана)				
Вертикалдык бурчтарды табам				
Белгисиз бурч маселелери				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.